

Progetto: “fotogram”

Corso di Mobile Computing

Versione 1.0

Introduzione

Scopo del progetto è la realizzazione di un prototipo di client per un social network basato sulla condivisione di immagini. In sintesi, ogni utente ha uno o più *amici* che segue, in modo analogo a quanto avviene in altri social network (es: twitter/X). La relazione di amicizia è asimmetrica (es: come in twitter/X) e non simmetrica (es: come in Facebook). Un utente può pubblicare un messaggio di stato (un breve testo) associato ad una immagine.

Descrizione del sistema

Il sistema è composto da un server (che sarà fornito dal docente), e da un client, che dovrà essere realizzato dagli studenti.

- **Registrazione e login.** Il sistema permette una registrazione implicita. Al primo avvio, l'app chiede all'utente di fornire un nome e un'immagine di profilo.
- **Bacheca.** L'utente vede gli altri post. In particolare, vede tutti i post degli amici seguiti e uno ogni N (dove N è un parametro scelto dal server) degli altri post. I post sono ordinati per data di creazione (il server li restituisce già così). Per ogni post è mostrato: il nome e l'immagine di profilo del creatore del post, l'immagine e il messaggio del post. Vengono mostrati tutti i post degli amici e alcuni post di altri utenti. La grafica deve permettere di distinguere chiaramente e rapidamente quali sono i post degli amici e quali quelli delle altre persone non seguite. Deve essere possibile visualizzare l'immagine di un post a schermo intero.
- **Creazione post.** L'utente crea un nuovo post, inserendo un'immagine (che può essere caricata dalla galleria) e un testo associato.
- **Dettagli amico.** A partire da un post, deve essere possibile visualizzare i dati dell'autore del post, incluso i suoi post, ordinati per data. Se l'utente segue già l'autore del post, può smettere di seguirlo. Viceversa, se non lo segue, può iniziare a seguirlo.
- **Gestione posizione.** Quando un utente crea un post, può opzionalmente decidere di associare una posizione al post stesso. Tale posizione viene scelta da una mappa che è inizialmente centrata sulla posizione dell'utente loggato. Quando viene mostrato un post che

ha la posizione associata, deve essere possibile visualizzare una mappa che mostri la posizione associata al post e, se nelle vicinanze, anche la posizione corrente dell'utente loggato. Ad esempio, se un post è associato ad una posizione a Milano e l'utente si trova a Roma, verrà mostrata la posizione del post senza mostrare la posizione dell'utente.

- **Profilo.** Mostra tutti i dati dell'utente (nome, immagine, bio, data di nascita, numero di follower, numero di following e numero di post), incluso i suoi post, ordinati per data. È possibile cambiare il nome, l'immagine di profilo, la data di nascita e la biografia.

Altri requisiti

- **Gestione del numero di sessione.** In fase di registrazione implicita l'app ottiene dal server un numero di sessione che identifica e autorizza l'utente. Tale numero deve essere salvato in modo persistente.

- **Caching dei post.** Al fine di evitare di scaricare più volte gli stessi post, quando il server memorizza un nuovo post, lo associa ad un identificatore univoco. Il server, invece di comunicare al client un elenco di post (es: per la bacheca) comunica un elenco di identificatori. In questo modo, il client può verificare, per ciascun post, se è già memorizzato in locale. Se lo è, mostra la versione letta da memoria locale. Se non lo è, richiede il post al server e poi lo memorizza in locale.

- **Scorrimento delle liste di post.** Ad ogni richiesta, il server restituisce sempre un numero predefinito di post (es: 10). Mentre l'utente scorre in una lista di post (es: nella bacheca), l'app deve richiedere nuovi post al server.

- **Refresh delle liste di post.** L'utente deve avere la possibilità di ricaricare una lista di post (es: una bacheca).

- **Formato immagini.** Tutte le immagini sono codificate in Base64. Le immagini possono avere un qualunque aspect ratio. È compito del client continuare a funzionare correttamente anche in presenza di aspect ratio insoliti (es: un'immagine molto alta e poco larga).

Comunicazione con il server

Le API rese disponibili dal server sono documentate nel seguito e sono disponibili al seguente indirizzo base: <https://develop.cwlab.di.unimi.it/mc/2526/>

Allo stesso indirizzo è disponibile la documentazione di tutte le chiamate.

Semplificazioni e specifiche tecniche

Si osservi che il sistema è un prototipo e dunque molti aspetti non strettamente necessari sono ignorati. Questo include:

- Le tecniche per garantire la sicurezza sono basiche e non sono adottate tecniche di protezione della privacy.
- Si richiede di implementare solo le funzionalità descritte in questo documento; molte funzionalità generalmente necessarie non sono richieste, come ad esempio la possibilità di usare lo stesso account su un dispositivo diverso.
- L'interfaccia deve essere implementata in una sola lingua (Italiano o Inglese, a scelta dello studente). Però l'implementazione deve essere consistente e in una lingua sola.
- La lunghezza massima del nome di ogni utente è di 15 caratteri.
- La lunghezza massima del testo dei messaggi è di 100 caratteri.
- La dimensione massima delle immagini, codificate in Base64 è di 80K caratteri
- La dimensione massima della biografia è di 100 caratteri.

Osservazioni importanti

È vietato caricare immagini o altri dati personali degli studenti o di altre persone (tutti i dati devono essere inventati, in particolare i nomi utenti e le immagini).

È proibito caricare immagini e/o messaggi di testo inappropriati o protetti da copyright. Analogamente è proibito utilizzare numeri di sessione di altri utenti. L'inosservanza di tali disposizioni comporta l'impossibilità dello studente responsabile a partecipare alle prove d'esame per un numero di appelli deciso dal docente e la segnalazione di quanto accaduto al consiglio di coordinamento didattico.

Testing

- L'applicazione sarà valutata su dispositivo Pixel 9 API 36.
- Per scopi di test, la chiamata per ottenere i dati della bacheca contiene un parametro opzionale "testing session". Verranno resi noti alcuni valori validi di "testing session" che, quando usati, limitano i post che possono essere scaricati ad un insieme predefinito che,

essendo fissato (cioè che non varia man mano che nuovi post vengono aggiunti) semplifica le operazioni di testing.

Nuove versioni del progetto

Nel caso in cui fosse necessario correggere il presente progetto, ne saranno rilasciate altre versioni. L'informazione sarà comunicata agli studenti. È compito degli studenti fare in modo che il proprio progetto aderisca all'ultima versione del presente documento.